MAIN: THIẾT KẾ VẬT LÝ - CHƯA KHẢO SÁT / CHƯA HA RUNTIME

A/B: mỗi tòa 5 tầng × 10 phòng; phòng MDF cách tòa 50 m (không phải chiều dài cáp)
20 switch ×48 cổng; PC 600→720, AP 30→40, camera 40→50; còn 150 cổng sau tăng trưởng

TÒA A - TẦNG 5: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA A - TẦNG 4: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA A - TẦNG 3: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA A - TẦNG 2: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA A - TẦNG 1: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

4×10G/IDF

MDF: 2 CORE L3 (DỰ TRÙ)
Mỗi core: 20 uplink access +8 cổng dịch vụ =28/32
2×40G core-core; HA gateway cần cấu hình/test riêng

WAN gateway pair dự trù
2 leased lines→DBP/BHTQ
WAN nối Core, không nối FW

Firewall pair dự trù
Core↔FW↔Internet Edge
ZBF lab một node

2 switch SERVER FARM
VLAN70/90/110
8→10 server nội bộ +NVR

2 switch DMZ RIÊNG
2 server; VLAN80 gateway FW
Không uplink thẳng Core

2 WLC dự trù
Mỗi WLC hỗ trợ ≥64 AP
AP uplink 1G trong baseline

Edge /2 modem xDSL
PBR/PAT tại Edge
ISP2:8080 công bố DMZ

4×10G/IDF

TÒA B - TẦNG 5: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA B - TẦNG 4: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA B - TẦNG 3: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA B - TẦNG 2: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

TÒA B - TẦNG 1: 1 IDF /2 switch
Sau tăng trưởng:72 PC +4 AP +5 camera
81/96 cổng; Cat6 tới 10 phòng

Mỗi IDF có 2 switch; tổng 4 link 10G/IDF (2 link tới mỗi core), tuyến A/B riêng cần khảo sát.
Uplink độc lập/RSTP; chỉ LACP xuyên core khi có một logical switch được cấu hình. GPON: phương án riêng, chưa triển khai.